

Moodle Knowledge Map

Konzeption, technisches Blueprint und Businessmodel für ein kollaboratives Plugin zur visuellen Wissenskonstruktion

Entwurf - Stand: 25. Juli 2026

1. Executive Summary

Das Plugin sollte als Moodle-natives Aktivitätsmodul für visuelle Wissenskonstruktion geplant werden, nicht als isolierter Mindmap-Editor. Der fachliche Kern ist ein gemeinsames Wissensmodell aus Knoten, Relationen, Containern, Revisionen, Snapshots, Annotationen und Bewertungsdaten. Diagrammtypen werden als Profile darübergerlegt.

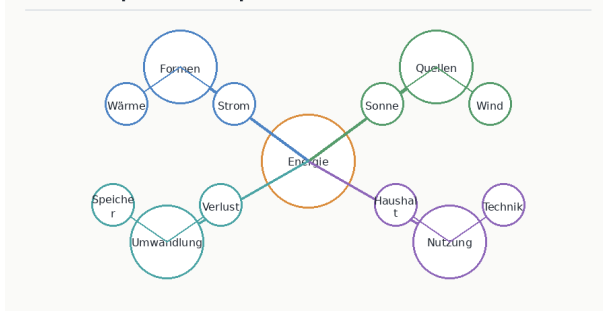
Die wichtigsten Differenzierungsmerkmale gegenüber allgemeinen Whiteboard-Tools sind Moodle-Integration, Snapshot-Bewertung, Gruppenmodus, Completion, Gradebook, Privacy/Backup, teacherseitiges Scaffolding und KI-gestützte Feedbackformulierung auf Basis der Moodle-AI-API.

- MVP mit Concept Map, Mindmap, Tree, Semantic Network und Bubble/Word Map.
- Snapshot-basierte Bewertung mit stabiler Bewertungsgrundlage.
- Listenansicht als zweite, drag-and-drop-fähige Bearbeitungsoberfläche.
- React/TypeScript als Ziel-Frontend ab Moodle 5.3, Legacy-Bundle für Moodle 4.5 bis 5.2.
- Keine zusätzliche Server-Software; nur PHP/Moodle und Datenbank im Betrieb.

2. Beispielhafte Diagrammformen

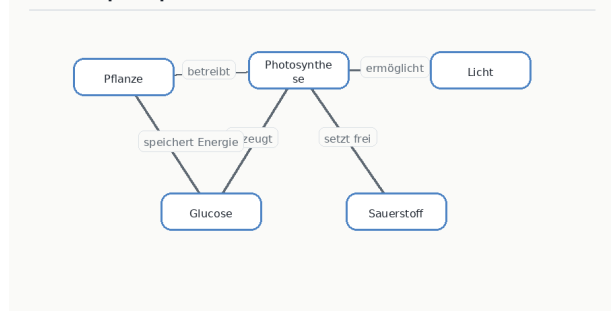
Die folgenden Abbildungen sind eigens erstellte schematische Entwurfsbilder für die Konzeption. Sie illustrieren die relevanten Diagrammprofile ohne externe Bildrechte.

1. Mindmap / Radial Map



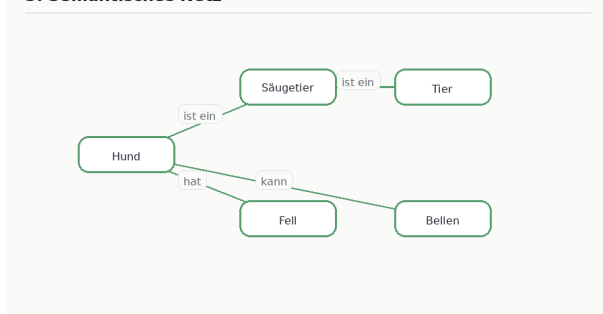
01 mindmap

2. Concept Map



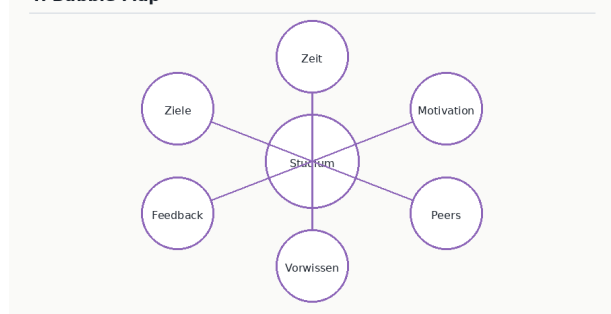
02 conceptmap

3. Semantisches Netz



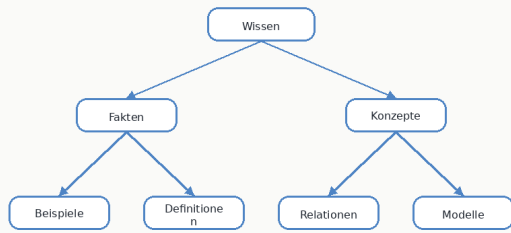
03 semantic network

4. Bubble Map



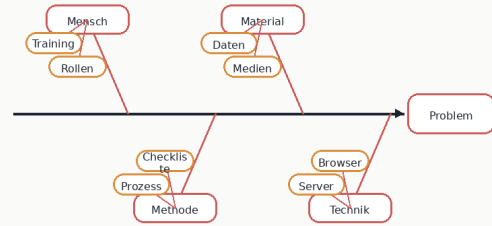
04 bubble map

5. Struktur- und Baumdiagramm



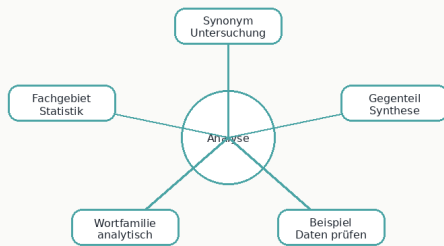
05 tree

6. Fishbone / Ishikawa



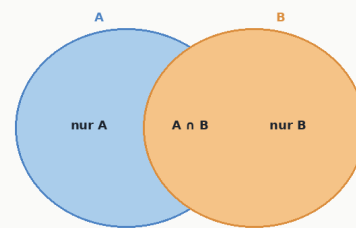
06 fishbone

7. Semantic Word Map



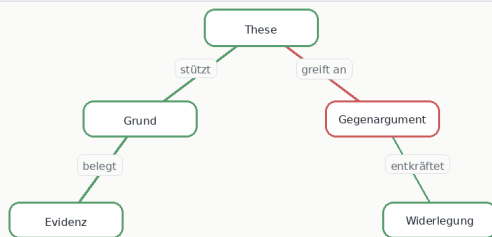
07 word map

8. Venn- und Mengendiagramm



08 venn

9. Argument Map



09 argument map

10. Causal / System Map



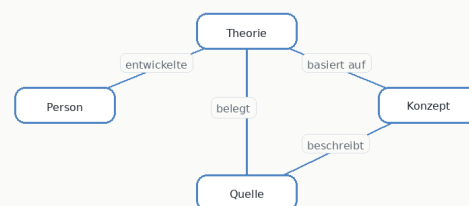
10 causal map

11. Affinity / Cluster Map



11 affinity map

12. Knowledge Graph



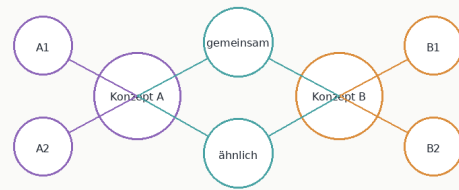
12 knowledge graph

13. Timeline / Temporal Map



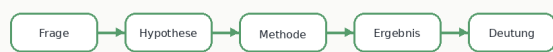
13 timeline

14. Double Bubble Map



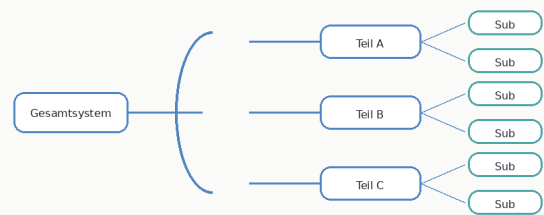
14 double bubble

15. Flow / Process Map



15 flow map

16. Brace / Whole-Part Map



16 brace map

3. Lastenheft - fachliche Anforderungen

Lehrende erstellen Aktivitäten mit Aufgabenstellung, Profil, Vorlage, Bearbeitungsmodus, Regeln, Abgabe, Bewertung und KI-Optionen. Lernende bearbeiten Maps einzeln, in Gruppen oder im Kursverbund.

Bereich	Muss	Soll / Ausbau
Diagrammprofile	Concept Map, Mindmap, Tree, Semantic Network, Bubble/Word Map	Argument, Flow, Fishbone, Causal, Brace, Timeline, Venn, Affinity
Bearbeitung	Canvas, Listenansicht, Knoten, Relationen, Labels, Undo/Redo-Grundlage	Profilabhängige Inspector-Panels, Reference Models
Kollaboration	Moodle-Gruppen, Autosave, Operation Log, Polling	Bessere Präsenzindikatoren, Konfliktassistentz
Bewertung	Snapshot, Rubric/Gradebook, Annotationen	Peer Review, Reference Graph, Analytics
KI	Feedbackentwurf für Lehrende über Moodle-AI-API	Batch-Feedback, fachbezogene Feedbackstile

4. Pflichtenheft - Umsetzung

Die Umsetzung trennt Domänenmodell, Profilregeln, Rendering/Layout, Kollaboration, Submission/Bewertung und KI-Assistenz. Dadurch entstehen keine 16 Spezialeditoren, sondern ein generisches System mit erweiterbaren Profilen.

- Aktivitätsmodul mod_knowledgemap als Kern.
- Subplugin-Typen für Profile, Export, Grading/AI und Analytics.
- Operation Log statt direkter ungeprüfter Clientzustände.
- Snapshot als unveränderliche Bewertungsbasis.
- Teacher-Feedback als Annotationsebene plus zusammenhängendes Gesamtfeedback.
- Capability-, Context-, Group- und Sesskey-Prüfung für alle Schreiboperationen.

5. KI-gestützte Feedbackformulierung

Die KI-Funktion dient ausdrücklich als Assistenz für Lehrende. Sie formuliert aus Lehrerentscheidungen, Rubric-Punkten, Notizen und einer kompakten Snapshot-Repräsentation einen Feedbackentwurf. Lehrende müssen diesen Entwurf prüfen, ändern und aktiv übernehmen.

Schritt	Beschreibung
1 Snapshot	Lehrender öffnet den eingefrorenen Bewertungsstand.
2 Kontext	System sammelt Aufgabenstellung, Profil, Relationstabelle, Rubric und Lehrerkommentare.
3 AI Action	Über Moodle-AI-Manager wird eine Textgenerierungsaktion ausgelöst.
4 Entwurf	KI liefert Feedbackvorschlag mit Stärken, Verbesserungen und nächsten Schritten.
5 Freigabe	Lehrender editiert und übernimmt den Text. Erst dann wird Feedback gespeichert.

Wichtig: Die Aktivität sollte keine Provider direkt ansprechen. Die Integration läuft über das Moodle-AI-Subsystem. Datenschutz, Policy-Akzeptanz, Capability-Prüfung und Transparenz der verwendeten Daten sind Pflicht.

6. Listenansicht und Drag-and-drop

Die listenbasierte Ansicht ist eine semantische Bearbeitungsebene. Jede Relation erscheint als Zeile: Subjekt - Relation - Objekt. Durch Drag-and-drop kann eine Relation einem anderen Subjekt, Objekt, Container oder Relationstyp zugeordnet werden. Die grafische Map aktualisiert sich daraus.

Für Barrierefreiheit muss jede Drag-and-drop-Operation auch per Tastatur, Suchdialog oder Formular ausführbar sein. Die Listenansicht ist damit nicht nur Accessibility-Fallback, sondern eine präzise fachliche Modellierungsansicht.

7. React und Moodle-Versionen

Moodle 5.3/main unterstützt moderne Frontend-Entwicklung mit ESM, React und TypeScript. Für einen komplexen Editor mit Canvas, Listenansicht, DnD, Inspector, Autosave und AI-Assistent ist das ein deutlicher Architekturvorteil. Der Entwicklungsansatz sollte React-first sein.

Für Moodle 4.5 bis 5.2 wird derselbe Quellcode in ein Legacy-Bundle gebaut und über AMD/Mustache initialisiert. React und weitere Frontendbibliotheken werden als statische, lizenzierte Third-Party-Assets ausgeliefert. Auf dem Produktivserver muss dafür keine zusätzliche Sprache und kein Node/npm installiert werden.

Version	Frontend-Strategie	Konsequenz
Moodle 5.3+	ESM + React + TypeScript, Moodle React Autoinit wo verfügbar	kleinere Bundles, bessere Integration, Jest/ESM Tests
Moodle 5.2	teilweise React-Autoinit nutzbar, falls verfügbar	Übergangspfad mit ähnlichem Mounting
Moodle 4.5-5.1	Legacy AMD-Bundle mit gebündelten Third-Party-Libs	größeres Paket, aber gleiche Produktfunktion

8. Technisches Blueprint

Das Domänenmodell umfasst Maps, Workspaces, Nodes, Relations, Containers, Memberships, Layouts, Operations, Snapshots, Annotations, Grading und AI Feedback Drafts.

Serverseitige Schichten

- Moodle Activity Layer: lib.php, mod_form.php, view.php, capabilities, events, completion, gradebook.
- Domain Services: workspace, operation, snapshot, annotation, grading, AI feedback.
- Profile Layer: Validierung, Layoutregeln, Teacher Checks.
- External Functions: workspace laden, operation anwenden, snapshot erstellen, annotation speichern, AI feedback erzeugen.

Datenfluss einer Änderung

```
Client operation -> external function -> capability/group/revision validation -> operation log ->
normalized state -> revision -> polling update
```

9. Geschäftsmodell

Das Produkt kann als Moodle-natives Premium-Plugin oder als Open-Core-Modell positioniert werden. Der Core muss didaktisch sinnvoll vollständig nutzbar sein; bezahlte Zusatzmodule liefern fortgeschrittene Profile, Analytics, Reference Models, Export Pro und spezialisierte Template-Pakete.

Produktteil	Nutzen	Monetarisierung
Core Plugin	Basisprofile, Snapshot-Bewertung, einfache KI-Hilfe	Campuslizenz oder bezahlte Instanzlizenz
Profile Packs	Argument, Systems, Fishbone, Venn, Affinity	Add-on Lizenz
AI Feedback Pro	Stile, Batch, Fachkontexte, Reference Model	Add-on oder Supportvertrag
Analytics	Kursvergleich, Fehlkonzepte, Beitragsanalyse	Institutionelle Lizenz
Templates	Fachspezifische Aufgabenpakete	Paketverkauf

10. Roadmap

Release	Kerninhalt	Aufwand
MVP	Basisprofile, Canvas/List, Snapshots, Bewertung, AI Feedback Draft	80-120 PT
1.0	Releasehärtung, Teacher Dashboard, Dokumentation, Performance	+30-50 PT
1.1	Feedback Studio, Peer Review, Reference Model light	+35-55 PT
1.2	Argument, Flow, Fishbone, Causal, Brace, Timeline	+45-70 PT
1.3	Kollaboration, Beitragsanalyse, Kursinsights	+40-65 PT
2.0	Venn, Affinity, Knowledge Graph, Reference Matching, AI Diagnostik	+80-140 PT

11. Bezahlte Zusatz-(Sub)Plugins

- `knowledgemaprofile_argument`: Argument Maps für Claim, Evidence, Counterargument, Rebuttal.
- `knowledgemaprofile_systems`: Causal Loop und System Maps.
- `knowledgemaprofile_process`: Flow Maps und Entscheidungsbäume.
- `knowledgemaprofile_fishbone`: Ishikawa/Ursachenanalyse.
- `knowledgemaprofile_vennsets`: Mengen, Schnittmengen und Containerlogik.
- `knowledgemaprofile_affinity`: Sticky Notes, Cluster und Moderationsphasen.
- `knowledgemapgrade_aiassistant`: erweitertes KI-Feedback Studio.
- `knowledgemapgrade_referencemodel`: Reference-Graph-Vergleich.
- `knowledgemapanalytics_courseinsights`: kursweite Auswertungen.
- `knowledgemapexport_pro`: PDF/DOCX/GraphML/RDF-Exporte.
- `knowledgemaptemplate_stem`: MINT-Template-Paket.
- `knowledgemapreview_peerplus`: erweiterter Peer-Review-Workflow.

12. Quellen und technische Bezugspunkte

Moodle Developer Resources: React, Moodle main/5.3: <https://moodledev.io/docs/5.3/guides/javascript/react>

Moodle Developer Resources: Frontend Development, Moodle main/5.3: <https://moodledev.io/docs/5.3/guides/frontend>

Moodle Developer Resources: React Build Tools, Moodle main/5.3: <https://moodledev.io/docs/5.3/guides/javascript/react/buildtools>

Moodle Developer Resources: Mustache Helper and React Autoinit, Moodle main/5.3:
<https://moodledev.io/docs/5.3/guides/javascript/react/reactautoinit>

Moodle Developer Resources: AI Subsystem, Moodle 4.5: <https://moodledev.io/docs/4.5/apis/subsystems/ai>

Moodle Developer Resources: AI Subsystem, Moodle main/5.3: <https://moodledev.io/docs/5.3/apis/subsystems/ai>

Moodle Developer Resources: Privacy API, Moodle 4.5: <https://moodledev.io/docs/4.5/apis/subsystems/privacy>

Moodle Developer Resources: Backup API, Moodle 4.5+: <https://moodledev.io/docs/4.5/apis/subsystems/backup>